

SEMANA 9

Teoremas fundamentales del calculo



SEMANA 9

Teorema fundamental del calculo

Teorema del valor medio

Sea la función $f(x)$ continua en $[a, b]$, entonces $\exists$ al menos $c \in [a, b]$, tal que:

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

El área bajo la curva es equivalente al área de un rectángulo de base $(b-a)$ y altura igual a $f(c)$.



SEMANA 9

Teorema fundamental del calculo

Teorema del valor medio

Ejemplo: encuentre el valor promedio de la función $f(x) = 0,5x$, en $[0, 6]$

$$f(c) = \frac{1}{6 - 0} \int_0^6 0,5x dx = \frac{1}{6} (0,25) 6^2 = 1,5$$

Primer Teorema fundamental del calculo

$$\frac{d}{dx} \int_{x_0}^x f(t) dt = f(x)$$

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

$$F'_{(x)} = f(x)$$



SEMANA 9

Teorema fundamental del calculo

Primer Teorema fundamental del calculo

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt$$

Prueba:

$$F'_{(x)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{x_0}^{x+h} f(t)dt - \int_{x_0}^x f(t)dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{x_0}^x f(t)dt + \int_x^{x+h} f(t)dt - \int_{x_0}^x f(t)dt}{h}$$

$$F'_{(x)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f(t)dt}{h} \Rightarrow \exists c \in \langle x; x+h \rangle / \int_x^{x+h} f(t)dt = h \times f(c)$$

$$F'_{(x)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \times f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$





SEMANA 9

Teorema fundamental del calculo

Primer Teorema fundamental del calculo

Ejemplo :halle $g'_{(x)}$, tal que $g_{(x)} = \int_1^x \frac{1}{t^3+1} dt$ $g'_{(x)} = \frac{1}{x^3+1}$

Ejemplo :halle $g'_{(x)}$, tal que $g_{(x)} = \int_1^{\sqrt{x}} \text{sen} t dt$

$$g'_{(x)} = \text{sen} \sqrt{x} \frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{\text{sen} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$$

Ejemplo :halle $g'_{(x)}$, tal que $g_{(x)} = \int_x^{x^2} \text{cos} t dt$

FIEE $g(x) = - \int_a^x \text{cos} t dt + \int_a^{x^2} \text{cos} t dt$ $g'_{(x)} = 2x \text{cos}(x^2) - \text{cos} x$



Ejercicio N° 1

Determine $F'_{(x)}$

$$F(x) = \int_x^{2x} t^3 dt.$$

$$\frac{d}{dx} \int_x^{2x} t^3 dt = (2x)^3 \times 2 - x^3 = 15x^3$$



Ejercicio N° 2

Supongamos que $F(x) = \int_x^{x^2} \cos t dt$. Calcule $F'(x)$.

$$\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} \cos t dt = \cos(x^2) \times 2x - \cos x$$



Ejercicio N° 3

Supongamos que $F(x) = \int_1^{\sqrt{x}} \text{sen } t dt$. Calcule $F'(x)$.

$$\frac{d}{dx} \int_1^{\sqrt{x}} \text{sen } t dt = \text{sen}(\sqrt{x}) \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$$



Segundo Teorema fundamental del calculo

Sea f , continua en $[a, b]$ y $F(x)$ es cualquier antiderivada de $f(x)$, entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Demostración sea $P = \{x_i\}, i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$, particion regular de $[a, b]$

$$F(b) - F(a) = F(x_n) - F(x_0) = [F(x_n) - F(x_{n-1}) + F(x_{n-1}) - F(x_{n-2}) + \dots - F(x_0)]$$

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n F(x_i) - F(x_{i-1})$$



Segundo Teorema fundamental del calculo

Demostración

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n F(x_i) - F(x_{i-1})$$

TVM $c \in [x_{i-1} ; x_i]$ $F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'_{(c_i)}[x_i - x_{i-1}] = f_{[c_i]}[x_i - x_{i-1}]$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f_{[c_i]}[x_i - x_{i-1}]$$

$$F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f_{[c_i]}[\Delta x_i] = \int_a^b f(x) dx$$



SEMINARIO

SEMANA N° 9

TEOREMAS FUNDAMENTALES DEL CALCULO





1. Calcule usando la definición de integral definida:

$$E = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n^2 + 8ni + 16i^2}{2n^3 + 12n^2i + 48ni^2 + 64i^3}$$

$$\Rightarrow E = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{(n + 4i)^2}{n^3 + (n + 4i)^3}$$

$$E = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\left(1 + \frac{4i}{n}\right)^2}{1 + \left(1 + \frac{4i}{n}\right)^3} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)$$

$$x_i = a + \frac{i(b-a)}{n}$$

$$\Delta x_i = \frac{(b-a)}{n}$$

$$E = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{1 + x_i^3} \cdot \left(\frac{4}{n}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{4 + 4x_i^3} \cdot \Delta x_i = \int_1^5 \frac{x^2}{4 + 4x^3} dx = \left(\frac{1}{12}\right) \int_1^5 \frac{12x^2}{4 + 4x^3} dx$$

$$I = \frac{1}{12} (\ln|4 + 4(5)^3| - \ln|4 + 4(1)^3|) \approx 0.345$$



2. Si $f(x) = \begin{cases} x^3 & x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & x > 1 \end{cases}$, Halle $\int_{-3}^{\frac{7}{2}} f(x) dx$, con la partición

$$P = \left\{ -3, -\frac{5}{2}, -1, \frac{1}{2}, 2, 3, \frac{7}{2} \right\}$$

Solución:

$$F_{(x)} = \{-27, -125/8, -1, 1/8, 1/2, 1/3, 2/7\}$$

	$\langle -3, -5/2 \rangle$	$\langle -5/2, -1 \rangle$	$\langle -1, 1/2 \rangle$	$\langle 1/2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	$\langle 3, 7/2 \rangle$
m	-27	-125/8	-1	1/8	1/3	2/7
M	-125/8	-1	1/8	1/2	1/2	1/3

$$U = (-125/8) * (-5/2 + 3) - 1 * (-1 + 5/2) + (1/8) * (1/2 + 1) + 1/2 * (2 - 1/2) + 1/2 * (3 - 2) + (1/3) * (7/2 - 3) = -7.70833333$$

$$L = -27 * (-3 + 5/2) - (125/8) * (-1 + 5/2) - 1 * (1/2 + 1) + (1/8) * (2 - 1/2) + (1/3) * (3 - 2) + (2/7) * (7/2 - 3) = -37.77380952$$

La integral es: $(U+L)/2 = -22.74107$ (RESPUESTA)

Error: $(U-L)/2 = 15.0327381$ (RESPUESTA)



Problema 3

Con el TVM probar: $0.2 \leq \int_3^4 \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2 x}} dx \leq 0.205$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2 x}}, \text{ sea } f(x) \text{ continua en } [3, 4] \qquad f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$f'(x) = -\frac{\operatorname{sen}(2x)}{2\sqrt{(25 - \cos^2 x)^3}} = 0 \text{ cuando } 2x = 0 \text{ ó } \pi \rightarrow x = 0, x = \frac{\pi}{2}$$

$$0.2(b-a) \leq f(x) \leq 0.205(b-a) \quad \forall x \text{ en } [3, 4]$$

$$f(3) = 0.204 \quad f(4) = 0.2041034$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.2 \quad f(0) = 0.20412$$

$$0.2 \leq \int_3^4 \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2 x}} dx \leq 0.205$$



Problema 4

4. Calcule:

$$\int_{-1/2}^{1/2} \left(\cos(\operatorname{sen}(x)) \cdot \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + 3x + 4 \right) dx + \int_{-2}^4 ||x-1| - 2| dx$$

$$I = \int_{-1/2}^{1/2} (\cos(\operatorname{sen}(x)) \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)) dx + \int_{-1/2}^{1/2} 3x dx + \int_{-1/2}^{1/2} 4 dx + \int_{-2}^4 ||x-1| - 2| dx$$

Notamos que la función: $\cos(\operatorname{sen}(x)) \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ es impar pues:

$$\cos(\operatorname{sen}(-x)) \ln\left(\frac{1+(-x)}{1-(-x)}\right) = -\cos(\operatorname{sen}(x)) \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

$$\cos(\operatorname{sen}(x)) \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \cos(\operatorname{sen}(x)) \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$$

Propiedad de la
integral:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx & \text{si } f(x) \text{ es par} \\ 0 & \text{si } f(x) \text{ es impar} \end{cases}$$



$$I = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\cos(\sin(x))) \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 3x dx + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 4 dx + \int_{-2}^4 ||x-1|-2| dx$$

Nos quedaría:

$$I = 0 + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 3x dx + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 4 dx + \int_{-2}^4 ||x-1|-2| dx$$

$$I = \frac{3}{2} x^2 \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} + 4x \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} + \int_{-2}^{-1} (-x-1) dx + \int_{-1}^1 (x+1) dx + \int_1^3 (-x+3) dx + \int_3^4 (x-3) dx$$

$$I = 4 + \left(-\frac{x^2}{2} - x\right) \Big|_{-2}^{-1} + \left(\frac{x^2}{2} + x\right) \Big|_{-1}^1 + \left(-\frac{x^2}{2} + 3x\right) \Big|_1^3 + \left(\frac{x^2}{2} - 3x\right) \Big|_3^4$$

$$I = 4 + \frac{1}{2} + 2 + 2 + \frac{1}{2}$$

$$\therefore I = 9$$

Analizando $||x-1|-2|$:

Puntos críticos: $x = 1, x = 3, x = -1$

Por intervalos: $\langle -\infty; -1 \rangle = -x - 1$

$\langle -1; 1 \rangle = x + 1$

$\langle 1; 3 \rangle = -x + 3$

$\langle 3; +\infty \rangle = x - 3$



5. Calcule:

$$D_y^2 F(2) \text{ , si } F(y) = \int_{1-4y}^{1+4y} g(x) dx \text{ y } g(x) = \sqrt[3]{x-1} + \int_0^x \frac{du}{\sqrt[3]{u-1}}$$

..... (3 pts.)

Solución:

$$g(x) = \sqrt[3]{x-1} + \int_0^x (u-1)^{-1/3} d(u-1) = \sqrt[3]{x-1} + \left[\frac{3}{2} (u-1)^{2/3} \right]_0^x$$

Segundo teorema
fundamental del cálculo

$$g(x) = \sqrt[3]{x-1} + \frac{3}{2} (x-1)^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{2}$$

$$f(y) = \int_{1-4y}^{1+4y} \left[\sqrt[3]{x-1} + \frac{3}{2} (x-1)^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{2} \right] dx$$

Primer teorema fundamental del
cálculo

$$f'(y) = \left[\sqrt[3]{4y} + \frac{3}{2} (4y)^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{2} \right] (4) - \left[\sqrt[3]{-4y} + \frac{3}{2} (-4y)^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{2} \right] (-4)$$

$$f'_{(y)} = 12(4y)^{\frac{2}{3}} \longrightarrow f''_{(y)} = \frac{32}{\sqrt[3]{4y}} \longrightarrow \therefore f''_{(2)} = 16 \quad \dots \text{Rpta.}$$



6.- calcule:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{3/2}} \int_0^{x^2} \sin(t) dt + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2}$$

Trabajando ambos límites por separado, para I_1 :

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{3/2}} \int_0^{x^2} \sin(t) dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{x^{3/2}} (\cos x^2 - 1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{3/2}} \left(2 \left(\sin \frac{x^2}{2} \right)^2 \right)$$

Usando L'hospital para el caso 0/0:

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4 \sin \frac{x^2}{2} \cos \frac{x^2}{2} x}{\frac{3}{2} x^{1/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4}{3} \sqrt{x} \sin x^2 = 0$$

Se sabe que: $\exists c \in [3-h, 3+h] \mid f(c) = k$, donde $f(c) = \frac{1}{1+c^2}$

$$f(c) = \frac{\int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2}}{(3+h) - (3-h)} \rightarrow 2f(c) = \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} 2f(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2}$$



$$\lim_{h \rightarrow 0} 2f(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\begin{aligned} h &\rightarrow 0 \\ h+3 &\rightarrow 3 \end{aligned}$$

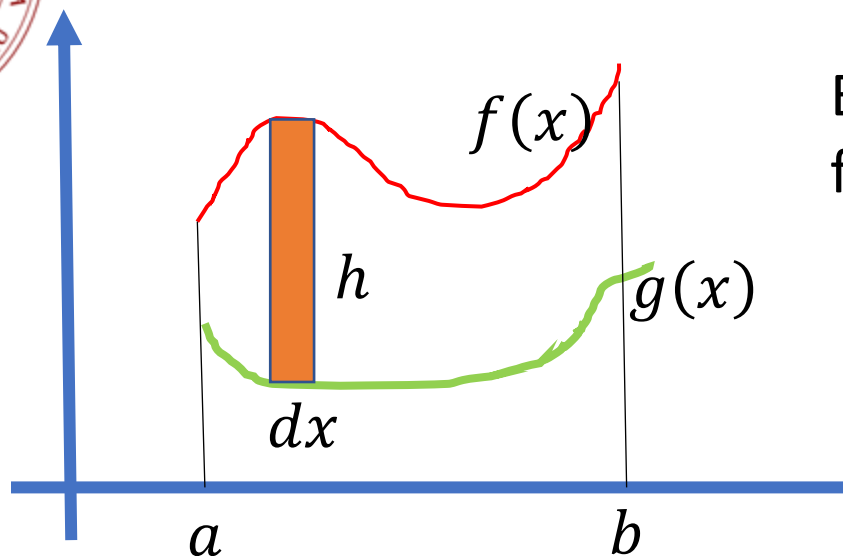
$$c \rightarrow 3$$

$$I_2 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2}{1+c^2} = \lim_{c \rightarrow 3} \frac{2}{1+c^2} = \frac{2}{1+3^2} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$L = I_1 + I_2 = 0 + \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$$



Cálculo de áreas, en coordenadas rectangulares



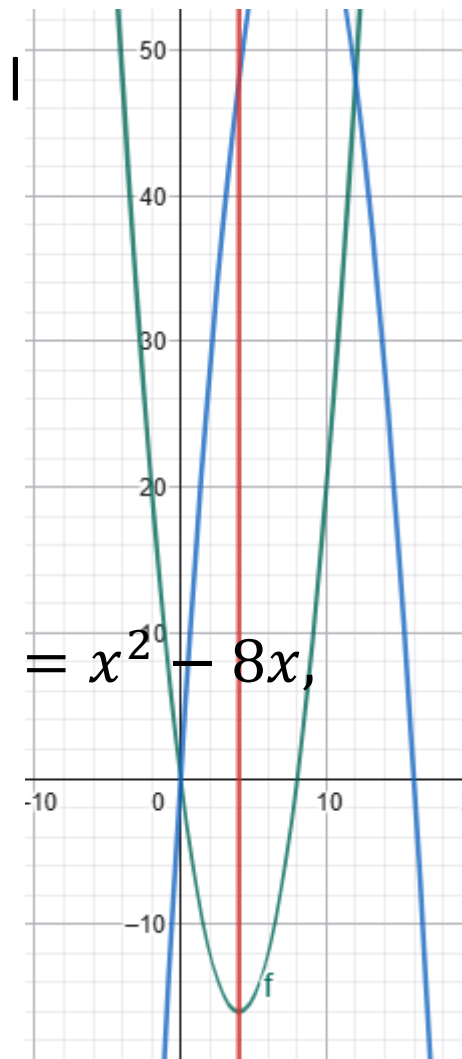
El área de la región delimitada por f , g y las rectas $x=a$, $y=b$

$$h = f(x) - g(x)$$

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Ejemplo: Determine el área de la región delimitada por las funciones $f(x) = x^2 - 8x$, $g(x) = 16x - x^2$, la recta $x = 4$

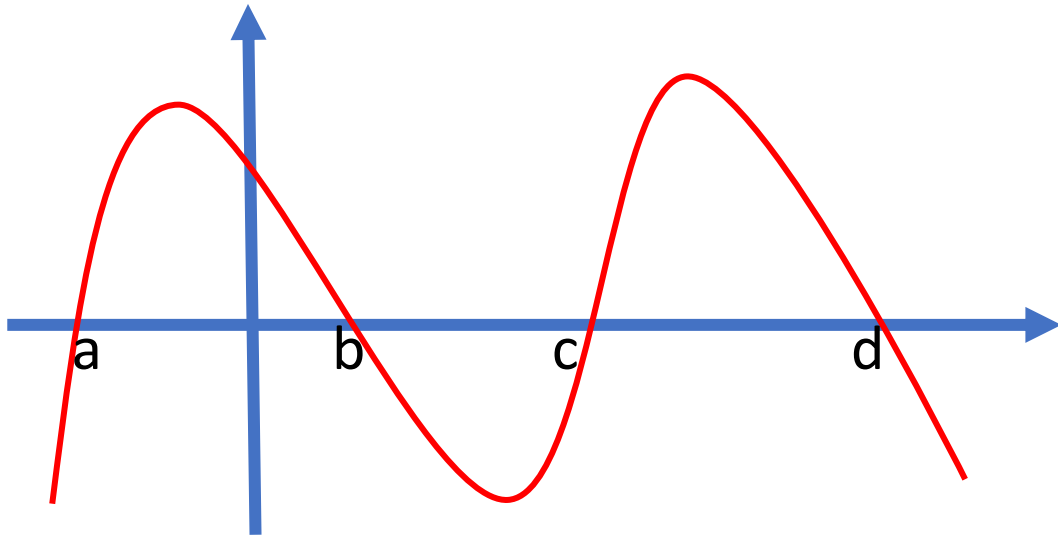
$$A = \int_0^4 [16x - x^2 - (x^2 - 8x)] dx = \int_0^4 [24x - 2x^2] dx = \left[12x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_0^4 = 12(16) - \frac{2}{3}(64)$$





Cálculo de áreas, en coordenadas rectangulares

El área de la región delimitada por la función f y la recta $y=0$



$$A = \int_a^b f(x)dx + \left| \int_b^c f(x)dx \right| + \int_c^d f(x)dx$$



Integrales impropias

Integral impropia de Primera especie:

Son integrales de funciones acotadas en un intervalo acotado .

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

Integral impropia de Segunda especie:

Son integrales de funciones acotadas en un intervalo no acotado .

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx + \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

Primera especie

Segunda especie



Integrales impropias

DEFINICION:

Sea f una función acotada en (a, ∞) $a \in \mathbb{R}$. Si para todo $b > a$, la función es integrable en $[a, b]$ y además existe el límite: $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$

Entonces, existe la integral impropia de f en (a, ∞) y es *convergente*

Ejemplo: $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{b} + 1 \right] = 1$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_c^b f(x) dx$$



Integrales impropias

CONDICIONES DE CONVERGENCIA:

CONDICION NECESARIA: Si existe entonces converge $\int_0^{\infty} f(x)dx, \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

CONDICION NECESARIA y SUFICIENTE:

Sea f una función acotada en (a, ∞) $a \in \mathbb{R}$. Si para todo $b > a$,

Con función primitiva F , tal que $\lim_{b \rightarrow \infty} F(b) = k < \infty$, entonces: $\int_0^{\infty} f(x)dx = k - F(a)$

CRITERIO DE COMPARACION:

Sea f una función integrable en $(a, b) \forall b \geq a$, g es una función tal que $0 \leq f(x) \leq g(x)$

$\forall x \in [a, \infty)$ y $\int_a^{\infty} g(x)dx$ es convergente $\rightarrow \int_a^{\infty} f(x)dx$ es convergente



Integrales impropias

Ejemplo: analice la convergencia de: $\int_2^{\infty} \frac{1}{x^2[1+e^x]} dx$

$$0 \leq \frac{1}{x^2(1+e^x)} \leq \frac{1}{x^2} \quad \int_2^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{2}, \text{ es convergente}$$

$$\rightarrow \int_2^{\infty} \frac{1}{x^2(1+e^x)} dx, \text{ es convergente}$$

análisis de la convergencia de $\int_a^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} dx, a > 0 \quad \alpha > 1$

convergencia de $\int_a^b f(x) dx$, f está definida en $\langle a, b \rangle$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} F(a + \epsilon)$$



Integrales impropias

análisis de la convergencia de $\int_a^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx, a > 0$ $\alpha > 1$

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{1}{x^\alpha} dx = -\frac{1}{\alpha - 1} \lim_{b \rightarrow \infty} [b^{1-\alpha} - a^{1-\alpha}]$$

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{1}{x^\alpha} dx = \frac{a^{1-\alpha}}{\alpha - 1}$$

Es convergente

Es divergente, cuando: $\alpha \leq 1$



análisis de la convergencia de $I = \int_0^{\infty} e^{px} dx$

$$I = \int_0^{\infty} e^{px} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{px} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{p} (e^{pb} - 1)$$

I) $p = 0$, la integral impropia Diverge

II) $p < 0$, $\int_0^{\infty} e^{px} dx = \frac{-1}{p}$, la integral impropia Converge

III) $p > 0$, $\int_0^{\infty} e^{px} dx$, Diverge



análisis de la convergencia de $I = \int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx$

$$I = -\frac{1}{2} \int_0^{\infty} (-2x) e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} e^{-b^2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

la integral impropia Converge

análisis de la convergencia de $I = \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}[x+1]} dx$

$$u = \sqrt{x} \Rightarrow 2u du = dx$$

$$I = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^{\sqrt{b}} \frac{2}{u^2+1} du = \lim_{b \rightarrow \infty} 2[\arctan(\sqrt{b}) - \arctan(1)]$$

$$I = \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}[x+1]} dx = \frac{\pi}{2}$$

la integral impropia Converge



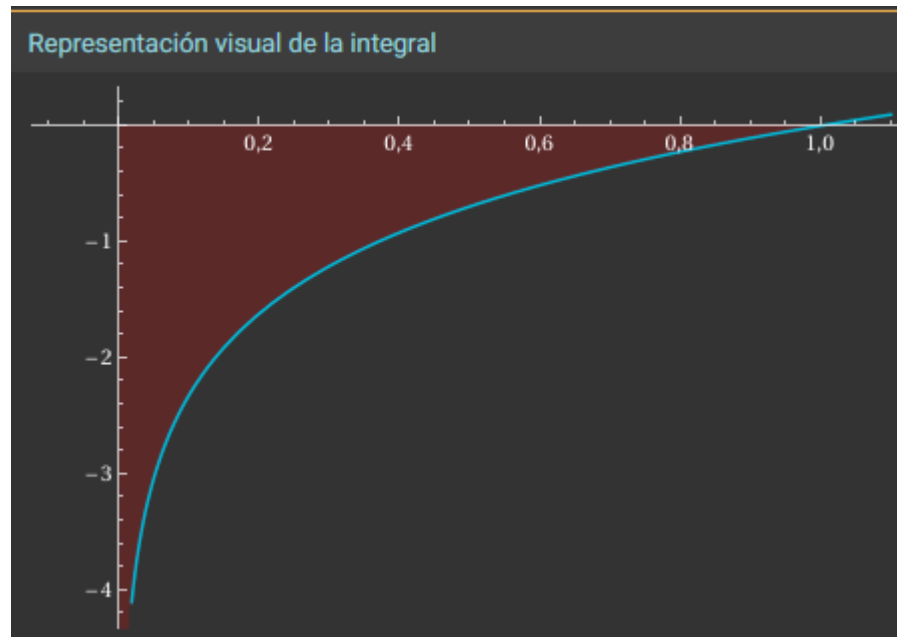


Integrales impropias

Ejemplo: analice la convergencia de: $\int_0^1 \ln(x) dx$

obtenemos: $\int_a^1 \ln(x) dx = [x \ln x - x]_a^1 = -1 - a \ln a + a$

$$\int_0^1 \ln(x) dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} (-1 - a \ln a + a) = -1$$





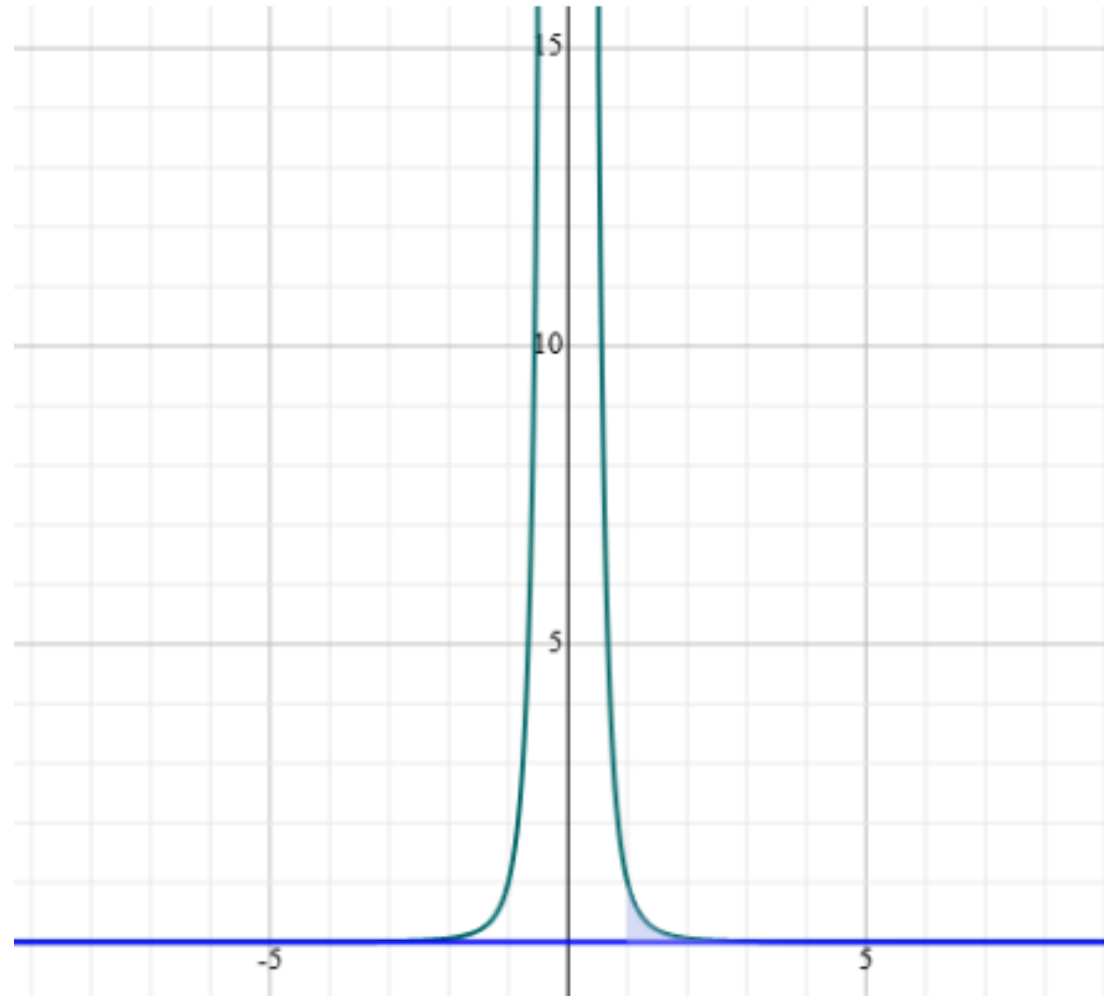
Integrales impropias

Ejemplo: analice la convergencia de: $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^4} dx$

obtenemos: $\int_1^b x^{-4} dx = -\frac{1}{3} [x^{-3}]_1^b$

$$\int_1^b x^{-4} dx = -\frac{1}{3} \left[\frac{1}{b^3} - 1 \right]$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^4} = \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{1}{3} \left[\frac{1}{b^3} - 1 \right] = \frac{1}{3}$$





Integrales impropias

Ejemplo: analice la convergencia de: $\int_{-\infty}^0 \text{sen} x dx$
obtenemos: $\int_{-\infty}^0 \text{sen} x dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 \text{sen} x dx$

$$\int_{-\infty}^0 \text{sen} x dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} (\cos t - \cos 0) \quad \int_{-\infty}^0 \text{sen} x dx \text{ es divergente}$$

Ejemplo: analice la convergencia de: $\int_3^5 \frac{1}{\sqrt{x-3}} dx$

$$\int_3^5 \frac{1}{\sqrt{x-3}} dx = \lim_{t \rightarrow 3^+} \int_t^5 \frac{1}{\sqrt{x-3}} dx = \lim_{t \rightarrow 3^+} [2\sqrt{2} - 2\sqrt{t-3}] = 2\sqrt{2}$$



Integrales impropias

Ejemplo: analice la convergencia de: $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln x}$

$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, es continua en $\left(0, \frac{1}{2}\right]$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\ln(\ln \frac{1}{2}) - \ln(\ln t) \right] \text{ no } \exists$$

La integral impropia es divergente



Integrales impropias

Ejemplo: analice la convergencia de: $\int_1^{\infty} \frac{(2+e^x)dx}{x}$

$$\frac{2+e^x}{x} > \frac{1}{x} \text{ en } [1, \infty)$$

la integral $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$, es divergente, por el criterio de comparación:

$$\int_1^{\infty} \frac{(2+e^x)dx}{x}, \text{ es divergente}$$



Funcion Gamma, de parámetro p

$$\Gamma_{(p)} = \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$$

Es convergente, cuando $p > 0$

$$0 \leq \frac{1}{x^{1-p} e^x} \leq \frac{1}{x^{1-p}} \rightarrow \int_0^1 x^{p-1} e^{-x} dx \text{ es convergente}$$

$$0 \leq \frac{1}{x^{1-p} e^x} = x^{p-1} \frac{1}{e^x} \frac{x^2}{x^2} = \frac{x^{p+1}}{e^x} \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$$

$$\rightarrow \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \text{ es convergente}$$

$$\Gamma_{(1)} = 1$$

$$p \in \mathbb{N} \rightarrow \Gamma_{(p)} = (p-1)!$$

$$\Gamma_{(p)} = (p-1)\Gamma_{(p-1)}$$

$$\Gamma_{(p+1)} = p \times \Gamma_{(p)}$$



Funcion Beta de parámetros p y q

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} [1 - x]^{q-1} dx$$

$p, q \in \mathbb{C}$, tales que: $Re(p) > 0, Re(q) > 0$

Propiedades

$$1) \beta(p, q) = \beta(q, p) \qquad 2) \beta(p, q) = \frac{\Gamma(p) \times \Gamma(q)}{\Gamma(p + q)}$$

$$3) \beta(p, q) = \frac{[p - 1]! \times (q - 1)!}{(p + q - 1)!}, p \text{ y } q \text{ enteros positivos}$$



Funcion Beta de parámetros p y q

$$4) \beta(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\text{sen}\theta]^{2p-1} \times [\cos\theta]^{2q-1} d\theta$$

$$5) \beta(p, q) = \int_0^{\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$$

Ejemplo: calcule $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos\theta]^n d\theta$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\text{sen}\theta]^{2\left(\frac{1}{2}\right)-1} [\cos\theta]^{2\left(\frac{n}{2}+\frac{1}{2}\right)-1} d\theta = \frac{1}{2} \beta\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \times \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)} \right)$$

$$\Gamma(p) \times \Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\text{sen}(\pi x)}$$



Funciones Beta y gama

Ejercicio 1, calcle, $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx$

$$p - 1 = \frac{1}{4} \rightarrow p = \frac{5}{4}$$

$$I = \beta \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right] = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \times \Gamma\left(\frac{5}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{4}\right)}$$

$$p + q - 2 \rightarrow q = \frac{3}{4}$$

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx = \beta \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right]$$

$$I = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \times \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma(2)} = \frac{1}{4} \frac{\pi}{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right)}$$

$$I = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}$$



Funciones Beta y gama

Ejercicio 2, calcle, $I = \int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} [1 - x]^{\frac{1}{2}} dx$

$$p - 1 = \frac{1}{2} \rightarrow p = q = \frac{3}{2}$$

$$I = \beta\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \times \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma(3)} = \frac{\frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(3)}$$

$$I = \int_0^1 \sqrt{x - x^2} dx = \frac{1}{8} \times \sqrt{\pi} \times \sqrt{\pi} = \frac{\pi}{8}$$



Funciones Beta y gama

Ejercicio 3, calcle, $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen}^4 x \cos^4 dx$

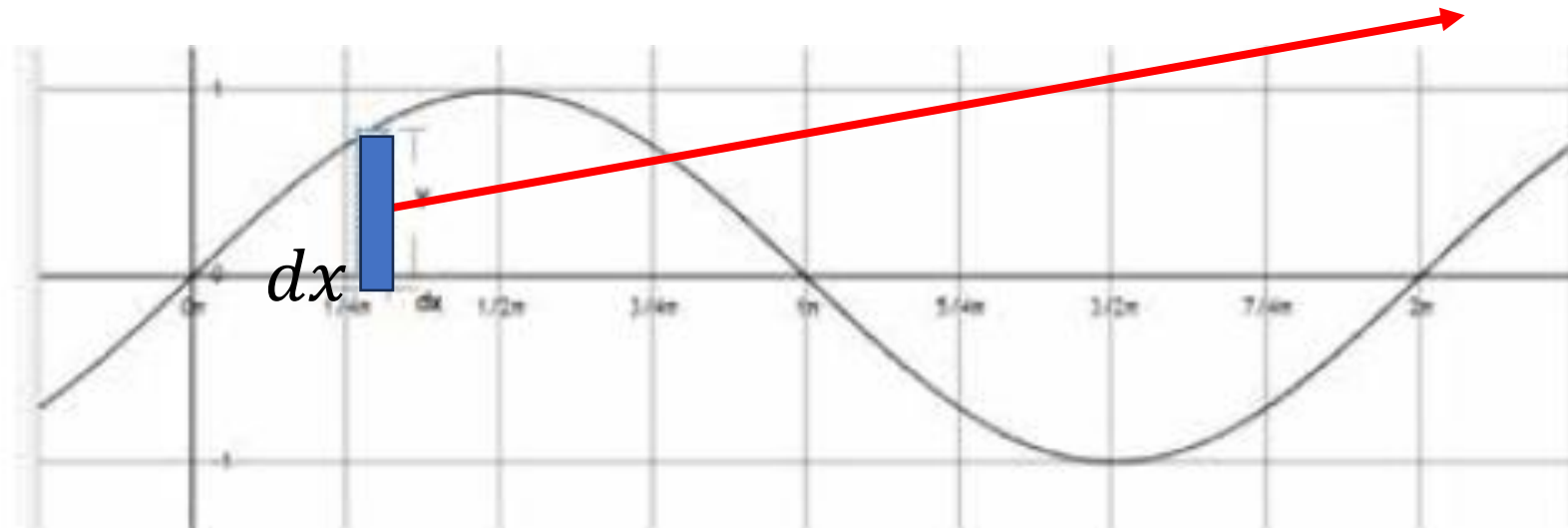
$$2p - 1 = 4 \rightarrow p = q = \frac{5}{2}$$

$$I = \frac{1}{2} \beta\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \times \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{2\Gamma(5)} = \frac{\frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \times \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{2 \times 4!}$$

$$I = \frac{1}{2} \beta\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{48} = \frac{9\pi}{16 \times 48}$$



CALCULO DE AREAS



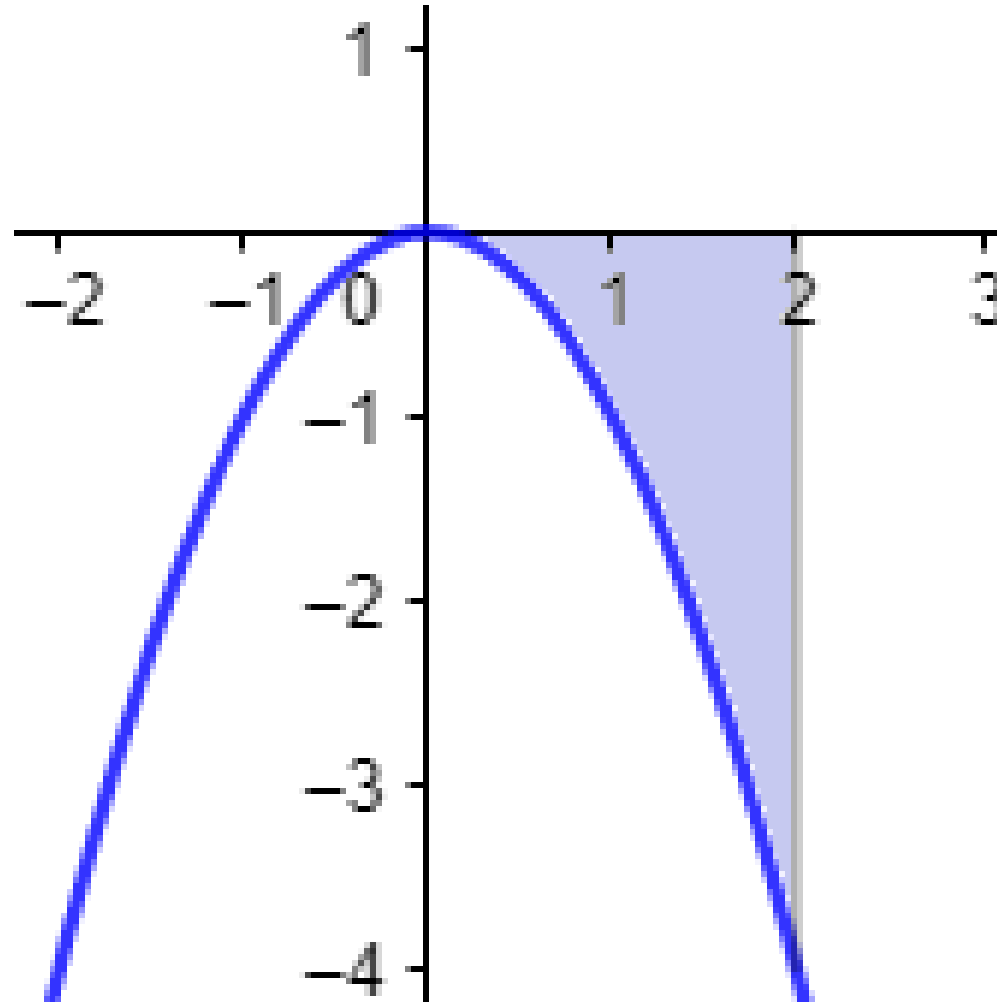
$$dA = [f(x)]dx$$

$$A = \int_a^b [f(x)]dx$$



CALCULO DE AREAS

Ejercicio 1.- Calcule el área asciurada



$$dA = -[-x^2]dx$$

$$A = \int_0^2 x^2 dx$$

$$A = \frac{1}{3} [x^3]_0^2$$

$$A = \frac{64}{3} u^2$$



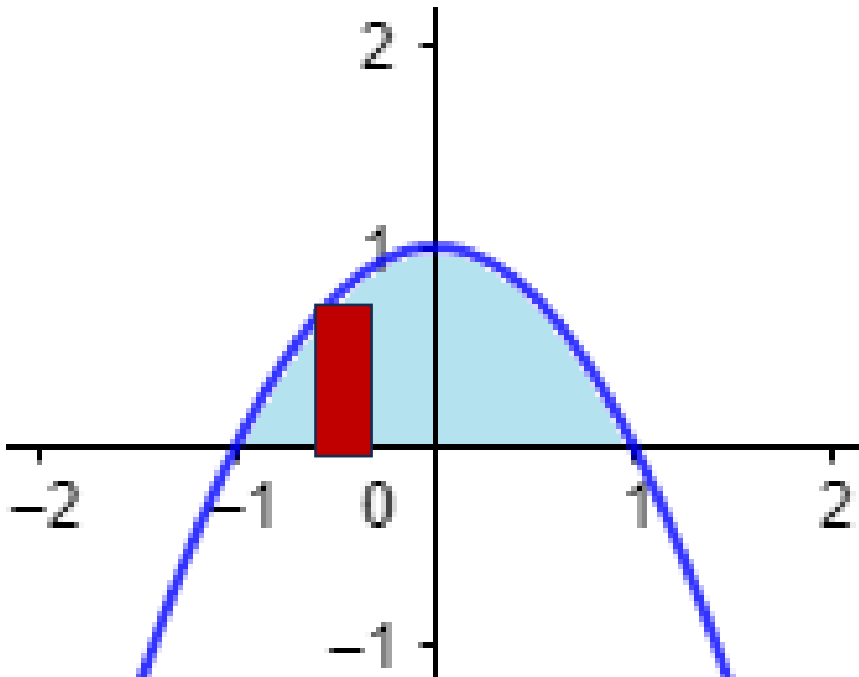
CALCULO DE AREAS

Ejercicio 2.- Calcule el área de la región delimitada por $x = 1, x = -1,$
 $f(x) = 1 - x^2$

$$dA = [1 - x^2]dx$$

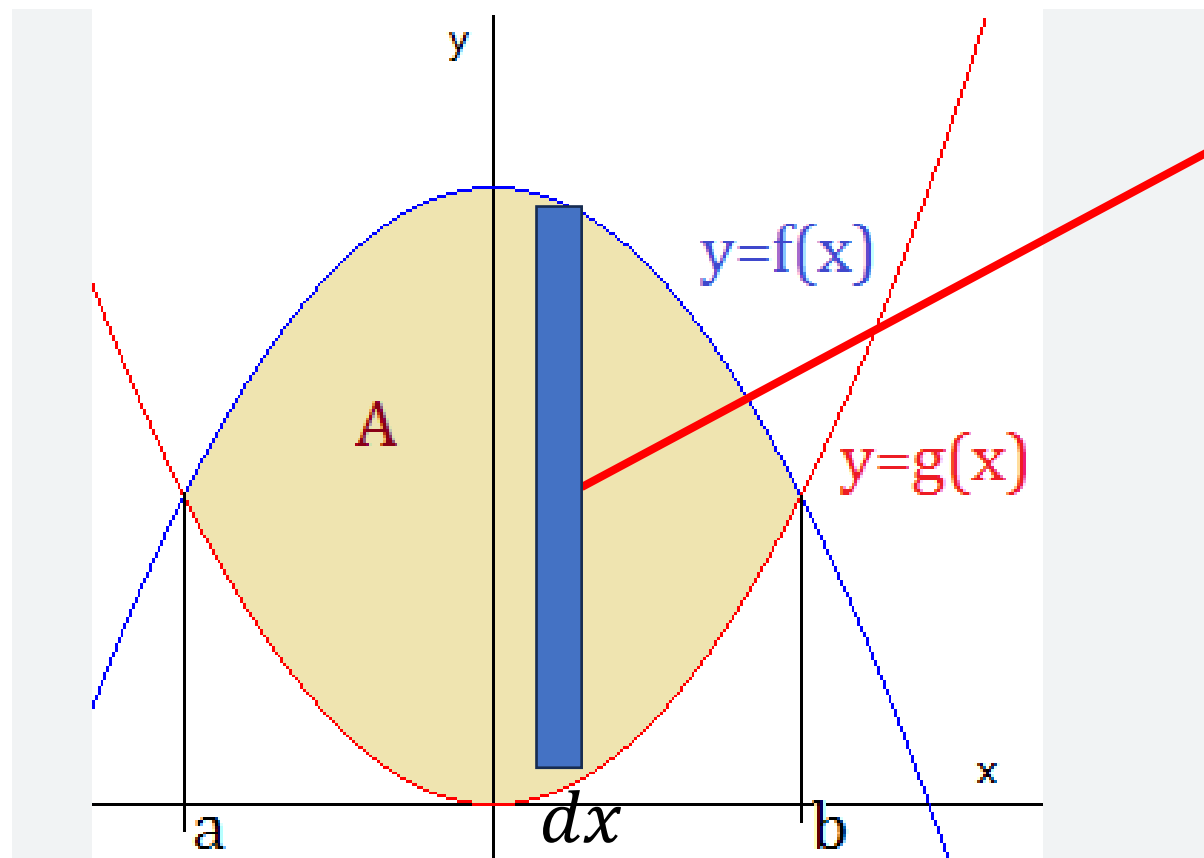
$$A = 2 \int_0^1 (1 - x^2)dx = 2 \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1$$

$$A = \frac{4}{3} u^2$$





CALCULO DE AREAS



$$dA = [f(x) - g(x)]dx$$

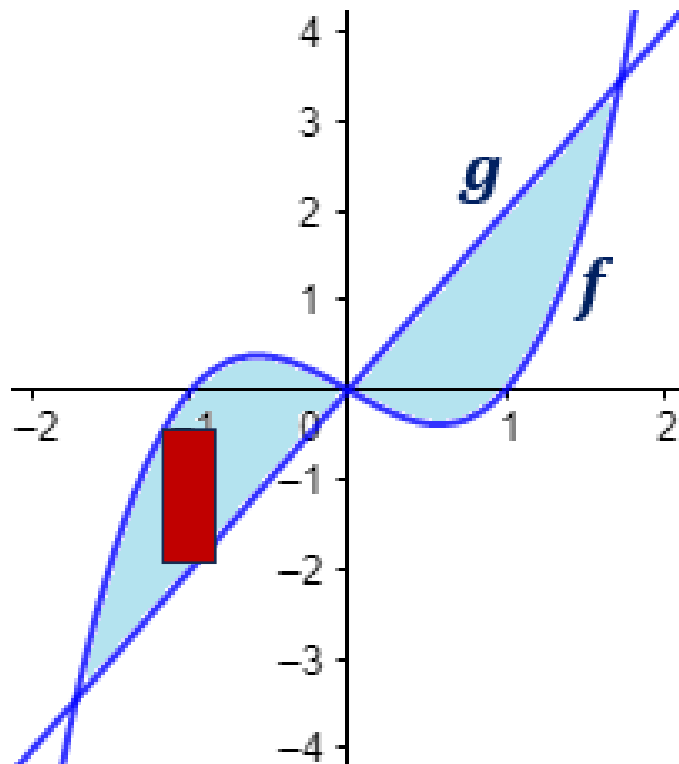
$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$$



CALCULO DE AREAS

Ejercicio 3.- Calcule el área de la región delimitada por:

$$f(x) = x^3 - x, g(x) = 2x$$



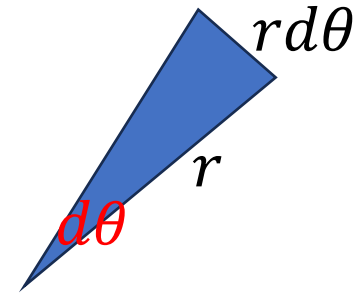
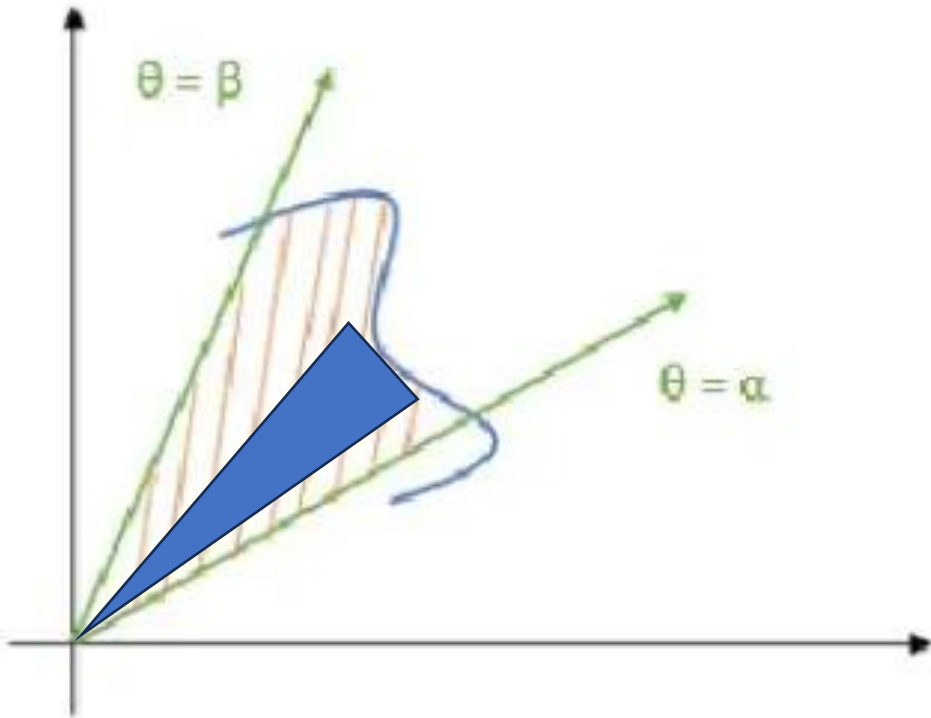
$$A = \int_{-2}^0 (x^3 - 3x) dx + \int_0^2 (3x - x^3) dx$$

$$A = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} \right]_{-2}^0 + \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^2$$

$$A = [2] + [2] = 4 u^2$$



CALCULO DE AREAS



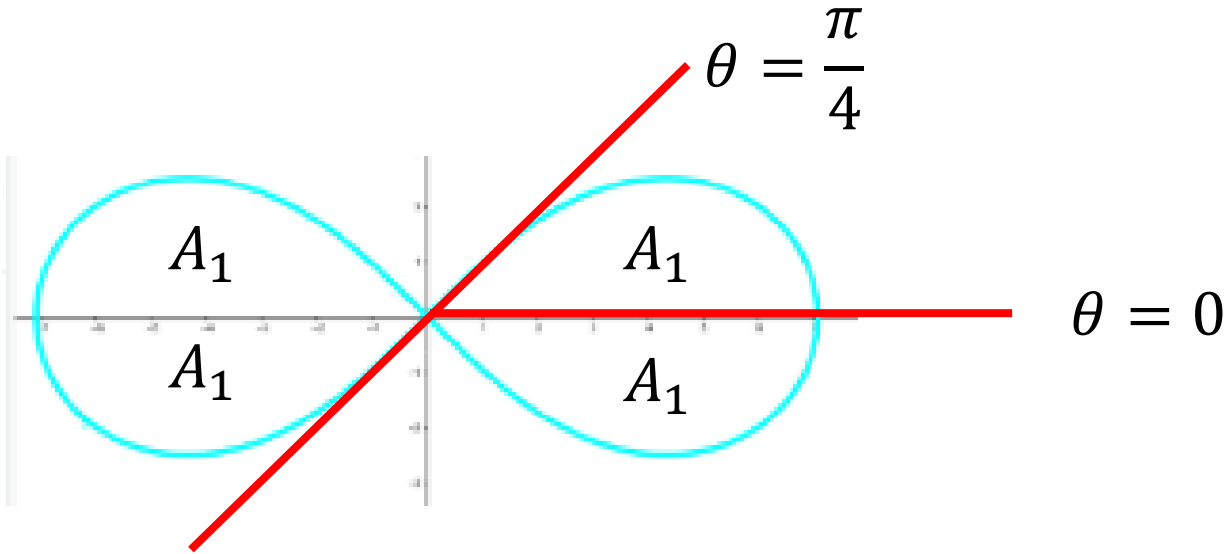
$$dA = \frac{1}{2} r \times r d\theta$$

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$



CALCULO DE AREAS

Ejemplo1: Calcule el área de la región delimitada por la lemniscata: $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$



$$A_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

$$A_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} a^2 \cos(2\theta) d\theta$$

$$A_1 = \frac{1}{2} a^2 \left[\frac{1}{2} \sin(2\theta) \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

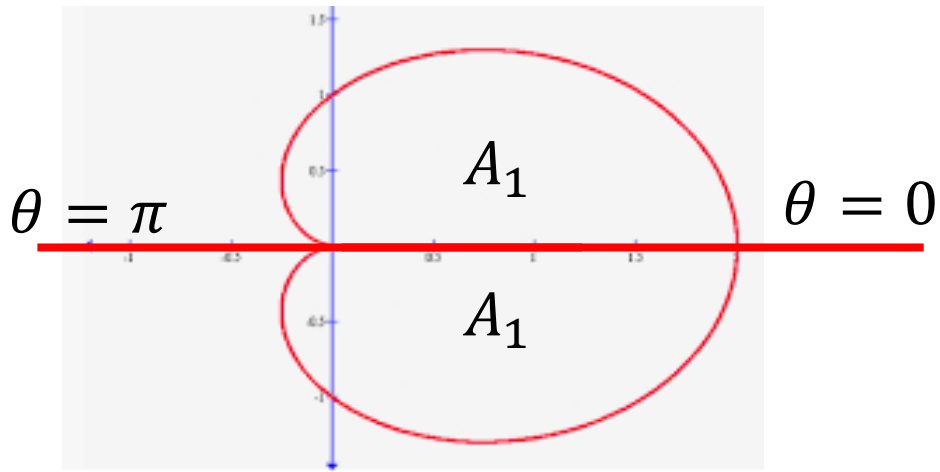
$$A_1 = \frac{1}{4} a^2$$

$$A = 4A_1 = a^2$$



CALCULO DE AREAS

Ejemplo 2: Calcule el área de la región delimitada por la cardioide: $r = a[1 + \cos \theta]$



$$A_1 = \int_0^\pi \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

$$A_1 = \int_0^\pi \frac{1}{2} a^2 [1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta] d\theta$$

$$A_1 = \int_0^\pi \frac{1}{2} a^2 \left[1 + 2\cos\theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right] d\theta$$

$$A_1 = \frac{3}{4} \pi a^2$$

$$A = 2A_1 = \frac{3}{2} \pi a^2$$



CALCULO DE AREAS EN COORDENADAS PARAMETRICAS

En el plano las curvas se representan con un parámetro.

$$x = f(t)$$

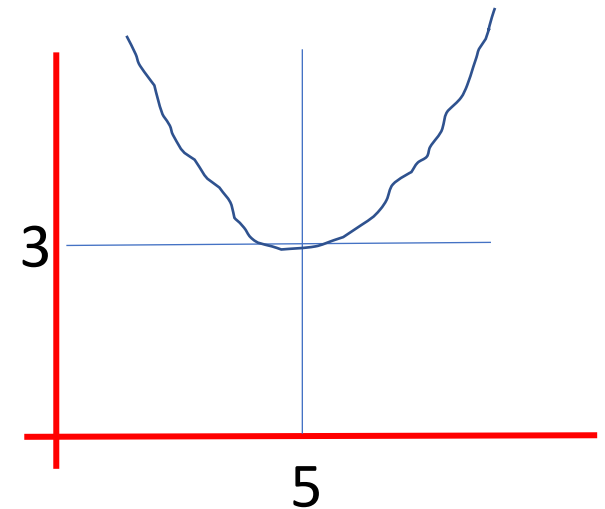
$$y = g(t)$$

$$A = \int_{t_1}^{t_2} g(t)f'(t) dt$$

$$A = \int_{t_1}^{t_2} f(t)g'(t) dt$$

Ejemplo: Determine el lugar geometrico de la curva:

$$\left. \begin{array}{l} x = t + 3 \\ y = t^2 - 4t + 7 \end{array} \right\} \begin{array}{l} y = [x - 3]^2 - 4(x - 3) + 7 \\ y = x^2 - 10x + 28 \\ y - 3 = [x - 5]^2 \end{array}$$



Ejemplo, la cicloide

$$x = r(\theta - \text{sen}\theta)$$

$$y = r(1 - \text{cos}\theta)$$

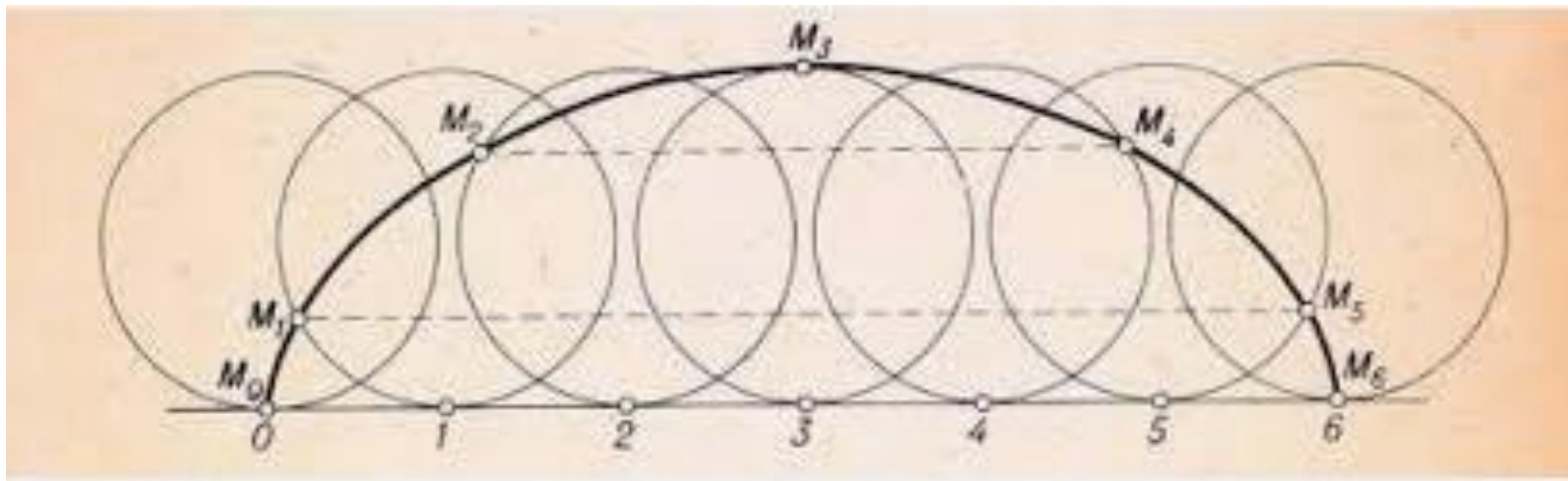


CALCULO DE AREAS EN COORDENADAS PARAMETRICAS

Ejemplo, la cicloide

$$x = r(\theta - \operatorname{sen}\theta)$$

$$y = r(1 - \cos\theta)$$



El área de una arcada de la cicloide, es: $A = \int_0^{2\pi} r(1 - \cos\theta)r(1 - \cos\theta)d\theta$

$$A = r^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos\theta + \cos^2\theta)d\theta = r^2 \int_0^{2\pi} \left(1 - 2\cos\theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2}\right) d\theta = 3\pi r^2$$



calcule el area de la region delimitada por $y^2 = \frac{x^2}{1 - x^2}$ y las asintotas

$$y^2 = \frac{x^2}{1 - x^2} \longrightarrow |y| = \sqrt{\frac{x^2}{1 - x^2}} \longrightarrow$$

$$\text{Área: } A = 4S$$

$$A = 4 \int_0^1 \sqrt{\frac{x^2}{1 - x^2}} dx = -2 \int_0^1 \frac{-2x}{\sqrt{1 - x^2}} dx = -2 \int_0^1 \frac{-2x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$$

$$A = -2 \left[\sqrt{1 - x^2} \right]_0^1$$

$$A = -2 \left[\sqrt{1 - 1^2} - \sqrt{1 - 0^2} \right]$$

$$A = -2[0 - 1]$$

$$A = 2$$

